CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Inégalité de Hadamard pour une matrice positive

Énoncé

Soit $S = (s_{ij}) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $s_{ii} \geqslant 0$, et traiter le cas $\det S = 0$.
2. Si S est définie positive, écrire $S = A^\top A$ (Cholesky) et montrer $s_{ii} = \|C_i\|^2 \geqslant a_{ii}^2$.
3. En déduire $\det S \leqslant \prod_i s_{ii}$. Cas d'égalité ?
4. Retrouver l'inégalité de Hadamard sur les colonnes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $s_{ii} = e_i^\top S e_i \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Majorer le déterminant par le produit des coefficients diagonaux.

Corrigé

1. Cas dégénéré

Le coup d'œil. Diagonale positive ; si le déterminant est nul, rien à faire.

$s_{ii} = e_i^\top S e_i \geqslant 0$. Si $\det S = 0$: $0 \leqslant \prod s_{ii}$.

2. Avec Cholesky

Le coup d'œil. Le coefficient diagonal est la norme au carré d'une colonne de A, qui contient a_{ii}.

$s_{ii} = \|C_i\|^2 = \sum_k a_{ki}^2 \geqslant a_{ii}^2$.

3. Conclusion

Le coup d'œil. $\det S = \prod a_{ii}^2$ *pour A triangulaire.*

$$\det S = \prod_i a_{ii}^2 \leqslant \prod_i s_{ii}.$$

Égalité (pour S définie positive) $\iff$ A diagonale $\iff$ S diagonale.

4. Retour aux colonnes

Le coup d'œil. Avec $S = M^\top M$: $s_{ii} = \|M_i\|^2$ et $\det S = (\det M)^2$.

Pour M quelconque, $S = M^\top M \in \mathcal{S}_n^+$: $(\det M)^2 \leqslant \prod \|M_i\|^2$, soit $|\det M| \leqslant \prod \|M_i\|$ (exercice QR).

Le piège

Oublier l\{}'hypothèse « positive » : $S = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est symétrique, de déterminant 4, alors que le produit de ses coefficients diagonaux vaut -1.

La méthode

Inégalités sur $\det S$ pour S positive : écrire $S = A^\top A$ avec A triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **La trace de $\mathbf{B}^\top\mathbf{B}$.** Pour toute matrice réelle B : $\operatorname{tr}(B^\top B) = \sum_{i,j} b_{ij}^2$. Donc $B^\top B = 0$ implique $B = 0$.
- **Déterminant triangulaire.**

$$\det \begin{pmatrix} t_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}.$$